

Moviéndose por la curvatura del espacio-tiempo

Christopher André Sanguino, Claudia Vanessa Rangel
Juan David Verano
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga 2025



1. Introducción

En la Relatividad General, la gravedad se interpreta como el movimiento natural de un cuerpo debido a la curvatura del espacio-tiempo. Este trabajo evaluó el experimento de la membrana elástica como analogía de este fenómeno. Mediante un montaje controlado, se caracterizó el perfil de deformación de una tela elástica bajo la influencia de una masa central, buscando responder: ¿hasta qué punto esta analogía refleja con precisión la realidad física?

2. Metodología

Materiales:

- Tela elástica en marco circular (65 cm radio).
- Masa esférica de 830 g en centro
- Sistema de medición con barra horizontal y plomada.
- 24 pinzas para tensar uniformemente.

Mediciones:

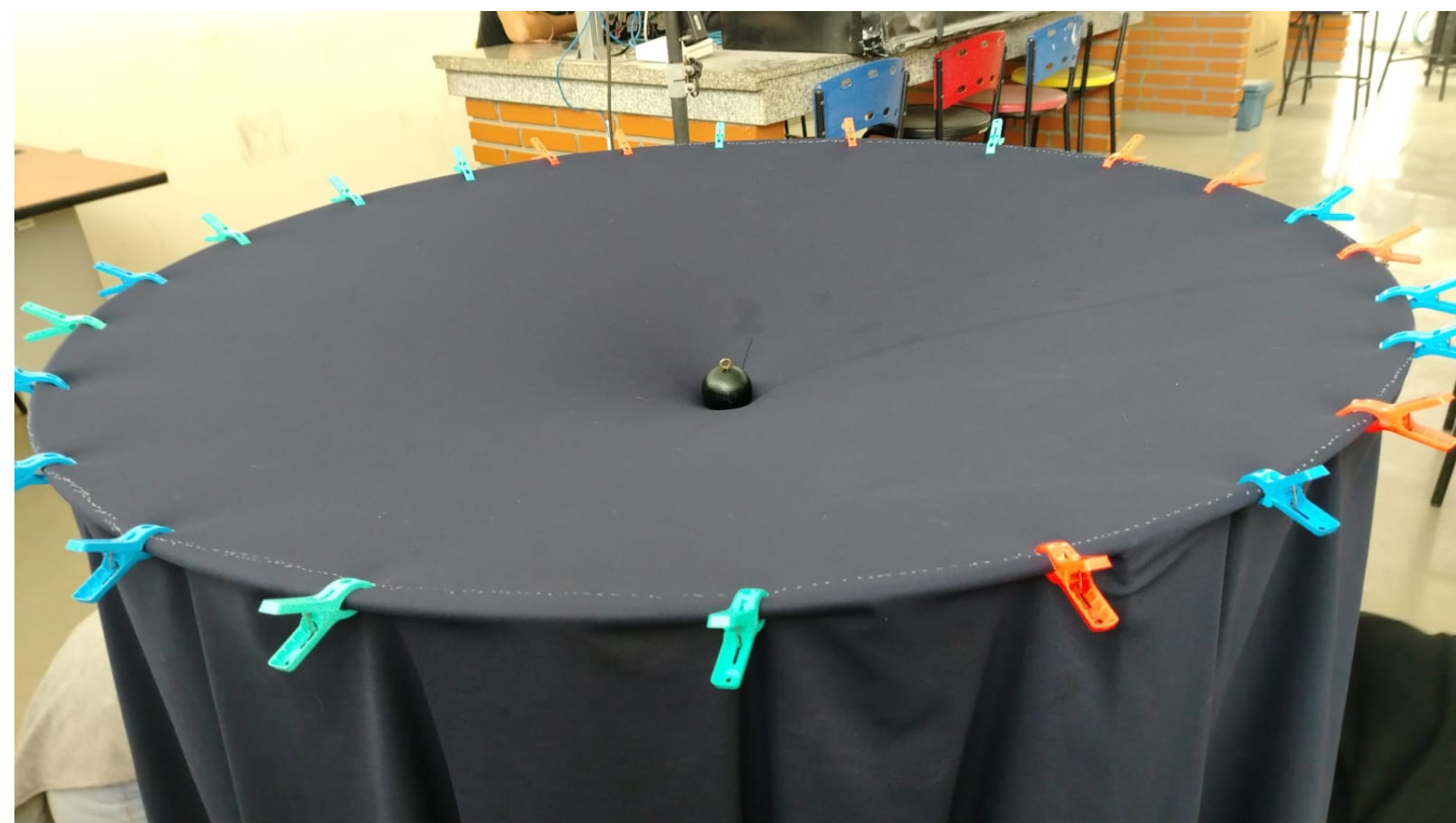
- 1ª sesión: 47 puntos no equidistantes.
- 2ª sesión: 198 puntos sistemáticos (cada 1 cm), tres repeticiones por punto para análisis estadístico.

Alternativas descartadas:

- Proyección con video beam (alineación difícil).
- Sistema láser (falta de recursos técnicos).

El perfil se determinó midiendo la distancia entre la varilla guía y la tela desde el centro hasta el perímetro del soporte. Para ello, se posicionó la plomada de modo que su punta tocara apenas la superficie de la tela, midiendo posteriormente la longitud del hilo.

3. Montaje experimental



(a) Masa central deformando la membrana elástica



(b) Disposición del experimento

7. Anexos

GitHub con todos los datos y evidencias:

- https://github.com/NoCoffeeSintaxis/Retos_Cientificos_2025-1.git

4. Ecuación del Perfil de Deformación

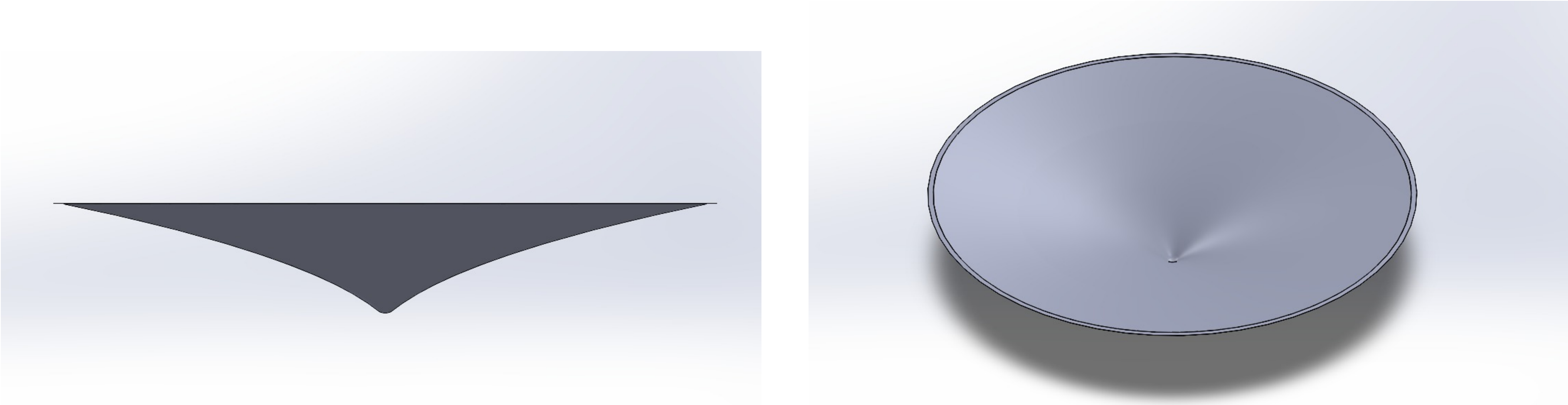
$$y(x) = \begin{cases} 3 - \sqrt{9 - x^2} & \text{si } 0 \leq x \leq 1.5 \\ \left(1 - \frac{x-1.5}{2.35}\right) \left(3 - \sqrt{9 - x^2}\right) + \left(\frac{x-1.5}{2.35}\right) (A\sqrt{x+B} + C + Dx^2) & \text{si } 1.5 < x < 2.35 \\ A\sqrt{x+B} + C + Dx^2 & \text{si } 2.35 \leq x \leq 65 \end{cases}$$

Donde: $A \approx 3.6611$, $B \approx 3.5429$
 $C \approx -7.7512$, $D \approx -0.000136$

- Región central:** Perfil esférico.
- Transición:** Interpolación lineal suave.
- Región externa:** Modelo híbrido hiperbólico-cuadrático.

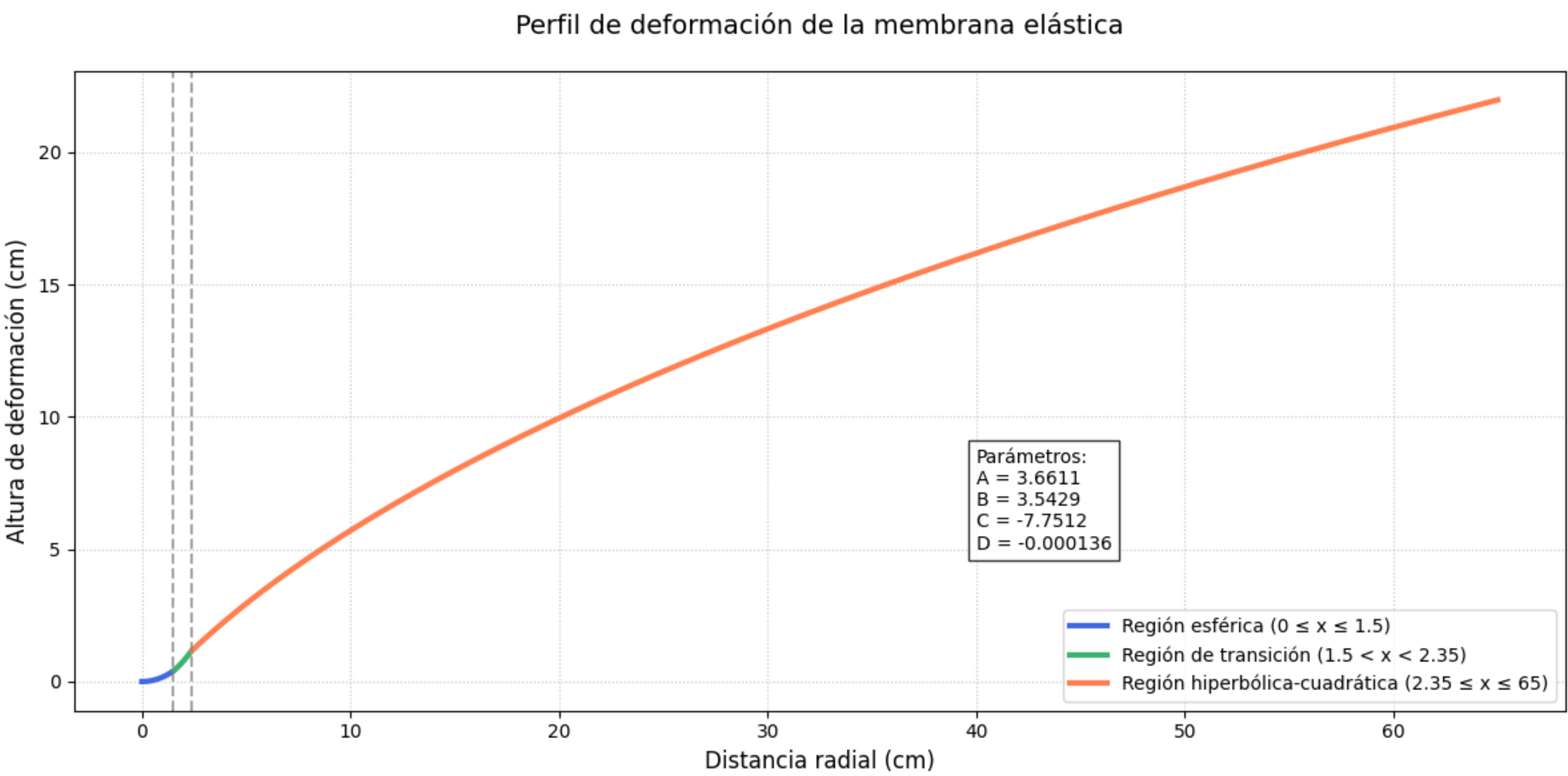
5. Resultados

Visualizaciones del Modelo de Deformación



(a) Perfil 2D en AutoCAD

(b) Modelo 3D revolucionado



(d) Comparación modelo-ecuación teórica

6. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones:

- Se formuló una metodología sencilla y robusta para medir el perfil de deformación para cualquier membrana deformada por acción de una masa.
- Utilizando los datos medidos se realizó un modelo 3D con la finalidad de realizar la deformación evidenciada en la tela en un material con menor fricción.
- Se formuló una ecuación matemática que describe el perfil de deformación para la tela utilizada.

Recomendaciones:

- Complementar el estudio analizando el movimiento de una masa sobre la membrana deformada.
- Caracterizar previamente la tela para conocer su comportamiento elástico.
- Recortar el modelo cerca del centro para facilitar su impresión 3D.